INSTITUT WIDYA PRATAMA

INSTITUT WIDYA PRATAMA
LEMBAR JAWAB UJIAN AKHIR SEMESTER

NIM	**: 22.240.0045**	**Mata Kuliah**	**: Embedded Sistem & IoT**
Nama Mhs	**: Hermawan prihatno**	**Semester**	**: Gasal**
Kelas	**: 5P41**	**Program Studi**	**: Teknik Informatika**

A. Judul Projek Akhir

Sistem Pengendali Kamera Jarak Jauh Bernotifikasi Gambar Berbasis IoT untuk keperluan pemantauan satwa liar di Gunung Semeru

B. Latarbelakang Permasalahan

Gunung Semeru merupakan salah satu habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang perlu dipantau untuk tujuan konservasi dan penelitian. Saat ini, pemantauan satwa liar masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kamera jebakan (trap camera) yang memiliki keterbatasan dalam hal real-time monitoring dan aksesibilitas data.

- **Masalah di Objek/Tempat Eksperimen Proyek Akhir**
  - Kamera jebakan yang digunakan saat ini hanya dapat merekam gambar atau video ketika ada gerakan, tanpa akses real-time.
  - Data hasil rekaman harus diambil secara manual dari memori penyimpanan kamera, sehingga kurang efisien.
  - Tidak adanya sistem kendali jarak jauh untuk mengatur arah atau sudut kamera sesuai kebutuhan pemantauan.
- **Solusi Permasalahan dengan Proyek Akhir yang Dibuat**

Proyek ini mengembangkan sistem pengendali kamera jarak jauh berbasis IoT yang memungkinkan:

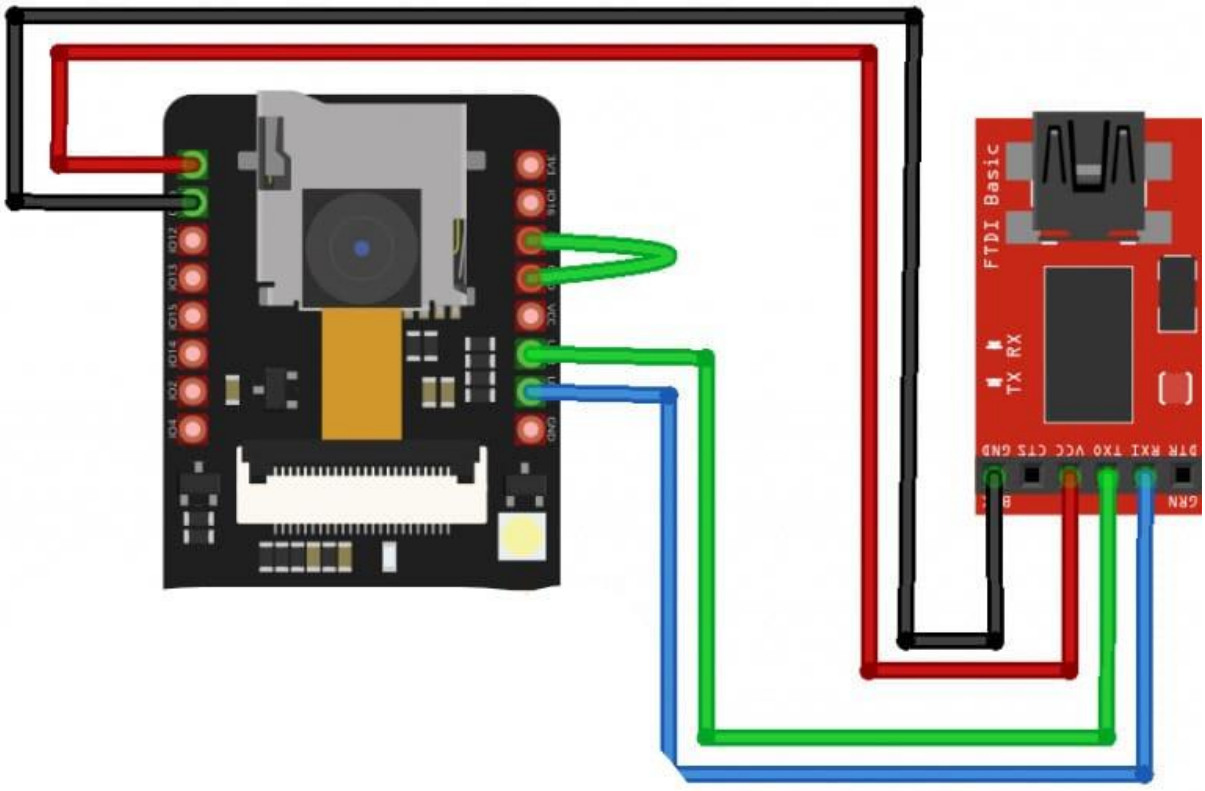
- Pemantauan real-time melalui internet.
- Peningkatan efisiensi dalam pemantauan satwa liar dengan teknologi otomatisasi.

C. Cara Kerja Projek Akhir

Sistem ini bekerja dengan prinsip sebagai berikut:

- Saat ditekan, sensor push button yang sudah dimodifikasi mengirim sinyal ke ESP32
- ESP32 mengaktifkan kamera untuk mengambil gambar
- Gambar disimpan sementara di SPIFFS (SPI Flash File System)
- ESP32 mengirim notifikasi dan gambar ke pengguna melalui Telegram Bot
- Pengguna dapat melihat siapa yang menekan sensor bel dengan output yang ada di medan pengamatan melalui aplikasi Telegram

D. Gambar diagram Projek Akhir



E. Peralatan yang digunakan

Sensor yang digunakan

- Input:

- Push button yang dimodifikasi sebagai trigger bel
- Modul kamera OV2640 untuk capture gambar

- Kontroler:

- ESP32-CAM dengan built-in SPIFFS

- Output:

- Telegram Bot untuk notifikasi dan pengiriman gambar

F. Framework /Platform yang digunakan

- Wokwi: Simulator untuk menguji kode sebelum diterapkan pada perangkat keras.
- Arduino IDE: Digunakan untuk memprogram ESP32.
- Telegram Bot API untuk komunikasi
- SPIFFS untuk penyimpanan temporary gambar

Library:

- ESP32Cam
- UniversalTelegramBot
- ArduinoJson
- SPIFFS

G. Sketch / program yang di embed/compail ke Arduino

1. Memasukan Library Program
   - menggunakan library WiFi, WiFiClientSecure, UniversalTelegramBot, ArduinoJson, FS, SPIFFS dan HTTPClient untuk mengakses dan mengendalikan berbagai fungsi ESP32 CAM dan Telegram Bot.
2. Variabel Global
   - ssid, password: Mengatur koneksi Wi-Fi.
   - BOT_TOKEN, CHAT_ID: Token dan ID chat untuk Telegram Bot.
3. Setup Function
   - Inisialisasi Serial Monitor dan SPIFFS.
   - Mengatur konfigurasi LED flash dan kamera.
   - Menghubungkan ke Wi-Fi dan menginisialisasi koneksi Telegram.
4. Loop Function
   - Mengatur waktu tunggu dan membaca pesan baru dari Telegram.
   - Menangani dan mengirim gambar ke Telegram jika diperlukan.4

H. **Pengembangan lebih lanjut**

- Peningkatan daya tahan sistem terhadap kondisi lingkungan ekstrem.
- Penambahan fitur notifikasi ke smartphone untuk peringatan real-time.

I. Sumber Pustaka / Refrensi

1. Dokumentasi ESP32-CAM
2. Telegram Bot API Documentation
3. RandomNerdTutorials.com
4. ESP32.net
5. GitHub - ESP32 Community
6. Wokwi.com